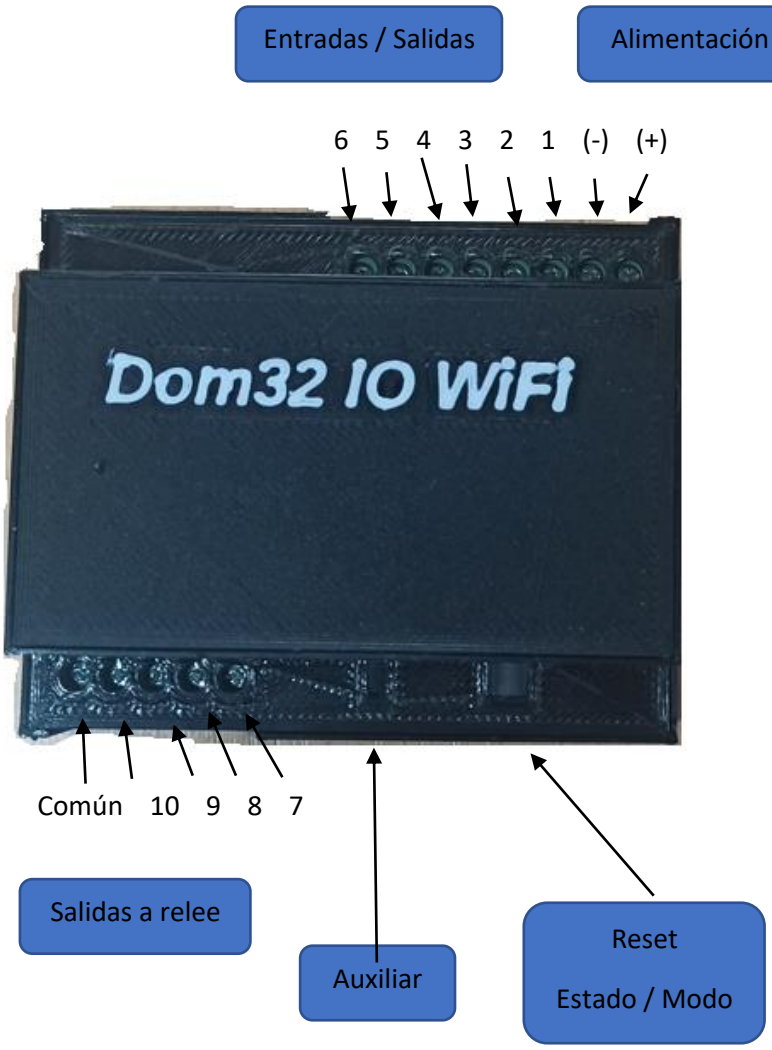
Dom32 IO WiFi

Interface de domótica WiFi

Esta interface se conecta con el sistema de domótica por medio de una red WiFi existente, puede ser configurada para utilizar un router WiFi alternativo en caso que el primario no funcione y también puede configurarse para conectarse a una central de domótica secundaria en caso que la primaria no responda. Esta configuración inicial se realiza por medio de un Smart Phone, table o Notebook conectándose al módulo de expansión por medio de WiFi como se explica mas adelante (ver “Configuración por WiFi”).

Instalación

La interface se alimenta con 12v de Corriente contínua y posee 6 pines que pueden configurarse como entrada o salida de baja señal y 4 salidas de relee con un polo en común.



Descripción de entradas y salidas

PIN	Entrada / Salida	Analógico	Tarjeta
(+)			
(-)			
1	IO1		
2	IO2		
3	IO3	x	
4	IO4	x	
5	IO5		D0
6	IO6		D1
7	OUT1		
8	OUT2		
9	OUT3		
10	OUT4		

Entradas y Salidas

Los bornes 1 a 6 corresponden a entradas o salidas de baja señal y se identifican en la central de domótica como IO1 a IO6. Cada pin puede configurarse desde la central de domótica como ENTRADA DIGITAL (1), ENTRADA ALARMA (3), SALIDA DIGITAL (2), SALIDA ALARMA (4) o SALIDA PULSO (5). Los pines IO3 e IO4 además pueden configurarse como ENTRADA ANALÓGICA (2). Los pines IO5 e IO6 además pueden configurarse como D0 y D1 en una entrada WIEGAND de tipo PERIFERICO (6) para lectura de tarjetas inalámbricas. Esta configuración se realiza desde la configuración de dispositivos de la central de domótica que la transmite al módulo de expansión por WiFi.

Cada borne, cuando está configurado como entrada digital se activa un pull-up interno y el sensor instalado debe cerrar contra (-).

Cuando está configurado como salida digital su valor puede ser 0v o 3.3v según se encuentre apagada o encendida.

Cuando está configurado como entrada analógica se aceptan valores de entrada entre 0v y 3,3v.

Reset (Pulsador y Led)

Al presionar este pulsador el sistema de la interface se reinicia, esto se indica por medio del mismo botón que cambia en forma rápida de azul a verde.

Una vez terminada la secuencia de inicio la interface se pone por un minuto en espera de conexión WiFi (ver “Configuración por WiFi”) esto se indica con tres destellos en verde del botón.

Pasado el minuto la interface entra en modo normal, esto se indica con un destello verde del botón.

Alternando con los destellos verdes el mismo botón puede emitir uno o dos destellos azules según si se conecta al router WiFi primario o secundario. Si no hay destellos azules es porque no se pudo conectar.

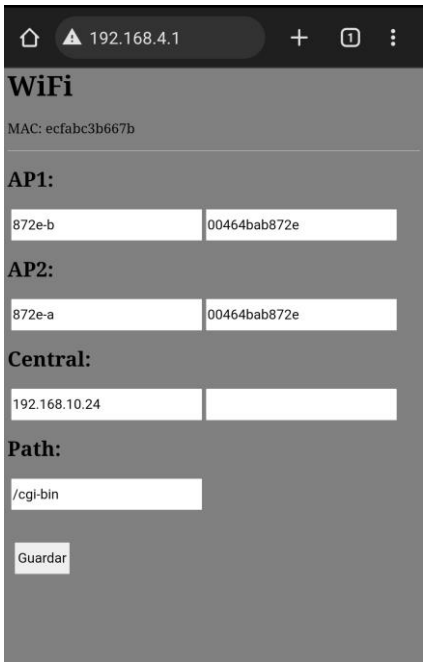
Auxiliar (Led)

El led auxiliar amarillo destella cuando puede conectarse de forma correcta a la central de domótica.

Configuración por WiFi

Durante el primer minuto luego de un reset o corte de energía la interface se coloca en un estado de espera de configuración indicado por tres destellos verdes en el botón de reset. Durante este tiempo se enciende el router WiFi interno de la interface permitiendo una conexión con un teléfono celular, Tablet o notebbok.

Para configurar la interface se debe establecer una conexión WiFi con el dispositivo identificado como Dom32io-xxxxxx donde xxxxxx son los últimos 6 caracteres de la dirección MAC escrita en el dorso de la interface.



Una vez establecida la conexión por WiFi con la interface se debe entrar con el navegador WEB a la página de configuración http://192.168.4.1 que permitirá cargar los parámetros de router WiFi, clave de acceso y dirección de las centrales de domótica primaria y secundaria.

Se debe guardar la configuración antes de salir utilizando el botón “Guardar” de la página de configuración.

Se debe cerrar la conexión WiFi para que la interface salga del modo configuración y pase al modo normal. El modo normal se indica con un destello verde en el botón de reset.

En caso que no haya dos routers WiFi dejar el segundo en blanco.

En caso que no haya central secundaria dejar la segunda en blanco.

Posibles fallas y soluciones

1.- El botón Reset emite sólo un destello verde y ninguno azul.

El router WiFi no está aceptando la conexión de la interface, revisar el nombre del router configurado y la clave de acceso, verificar también el nivel de señal en el lugar donde se encuentra instalada la interface.

2.- El led Auxiliar (amarillo) no titila

Establecer la primer conexión con la central de domótica puede tomar hasta dos minutos, si luego de este tiempo el led amarillo no comienza a titilar revisar la dirección IP introducida en la configuración de la interface.

3.- La interface no emite ningún destello

Revisar la alimentación de 12v.

Comunicación

La comunicación con el dispositivo de domótica se realiza con mensajería WEB en ambos sentidos. Una vez terminada la configuración el dispositivo intenta establecer comunicación según los parámetros ingresados y reporta su estado a la central cada 60 segundos.

A su vez levanta una escucha en el puerto 80 donde acepta mensajes de configuración remota y de control.

Reporte

El reporte se genera cada 60 segundos enviando un **POST** a la dirección IP y PORT configurados para Central de Domótica, convocando a **infoio.cgi** dentro del PATH también configurado en la configuración WiFi (**/cgi-bin** por defecto).

El POST es acompañado con la siguiente información en formato JSON

Campo	**Valores**	**Tipo**	**Descripción**
IO1	0 o 1	Obligatorio	Estado de la entrada / Salida 1
IO2	0 o 1	Obligatorio	
IO3	0 o 1 o 0 a 3300	Obligatorio	
IO4	0 o 1 o 0 a 3300	Obligatorio	
IO5	0 o 1	Obligatorio	
IO6	0 o 1	Obligatorio	
OUT1	0 o 1	Obligatorio	Estado de la Salida 1
OUT2	0 o 1	Obligatorio	
OUT3	0 o 1	Obligatorio	
OUT4	0 o 1	Obligatorio	

CHG	Listado de 0,1		
TEMP	00.00	Condicional	Temperatura en ºC
HUM	00.00	Condicional	Humedad en %
AT		Obligatorio	Versión del interprete de comando AT WiFi
SDK		Obligatorio	Versión del SDK WiFi
FW		Obligatorio	Fecha del firmware del dispositivo
GETCONF	1	Condicional	Solicitud de configuración de E/S

Ejemplo (módulo a central)

```
POST /cgi-bin/infoio.cgi HTTP/1.1
Accept: text/html,text/xml
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

ID=c8c9a34a61a4&IO1=1&IO2=1&IO3=3300&IO4=1&IO5=1&IO6=1&OUT1=0&OUT2=1&OUT3=0&OUT4=0&TEMP=
0.0&HUM=0.0&AT=1.7.3.0(Mar 19 2020 18:15:04)&SDK=3.0.3(8427744)&FW=Feb 14 2023 19:48:17
```

Control

El control de las salidas se realiza también por mensajería web conectándose al puerto 80 del módulo de expansión enviando un POST a /iostatus.cgi y en los datos el nombre de la salida y el valor que se le quiere dar como 1 / “on” para encender o 0 / “off” para apagar. Los mensajes de control a pines configurados como entrada serán ignorados. Como la dirección IP es asignada en forma dinámica se debe utilizar la dirección de origen del último reporte proveniente de la interface.

Ejemplo (central a módulo)

```
POST /iostatus.cgi HTTP/1.1
Host: 192.168.10.213
Connection: keep-alive
Content-Length: 12
User-Agent: DomPiSrv/1.00 (RaspBerryPi;Dom32)
Accept: text/html,text/xml
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

IO5=0,OUT2=1
```

Configuración remota

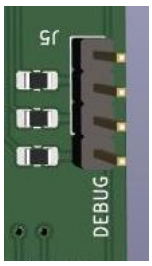
La configuración de los pines IOn se realiza también por mensajería web conectándose al puerto 80 del módulo de expansión enviando un POST a /ioconfig.cgi y en los datos el nombre de la salida y el valor que se le quiere dar como “in” para entrada, “out” para salida o “ana” para entrada analógica. Sólo los pines IO3 e IO4 pueden ser configurados como analógicos (“ana”), cualquier intento de configurar algún otro pin que no sean estos dos será ignorado. Para configurar los pines IO5 e IO6 como D0 y D1 para lectoras de tarjetas inalámbricas Wiegand se debe enviar WIEGAND=yes (o “no” para desactivarlo)

Ejemplo (central a módulo)

POST **/ioconfig.cgi** HTTP/1.1
Host: 192.168.10.213
Connection: keep-alive
Content-Length: 39
User-Agent: DomPiSrv/1.00 (RaspBerryPi;Dom32)
Accept: text/html,text/xml
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

IO1=in,**IO2**=in,**IO3**=in,**IO4**=ana,**WIEGAND**=no

Puerto auxiliar



GND
A1
A2
A3

Modo Debug

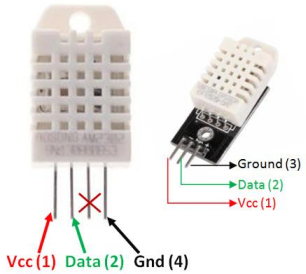
Por defecto en el puerto auxiliar se encuentra disponible información de depuración del funcionamiento del dispositivo en formato RS-232 pero con niveles TTL y una configuración serial 115200,N,8,1 (Baud Rate, Paridad, Bits de datos, Bits de Stop). Para esta funcionalidad se utilizan los siguientes pines del puerto auxiliar:

GND	GND
A1	Tx

Modo DHT-2x

Mediante un mensaje de configuración proveniente de la central de domótica el puerto auxiliar puede utilizarse para conectar un sensor de temperatura y humedad DHT-21 o DHT-22. Para esta funcionalidad se utilizan los siguientes pines del puerto auxiliar:

GND	GND
A2	Data
A3	Vcc



Los datos obtenidos de este sensor se reciben como entradas TEMP y HUM del tipo PERIFERICO (6).

Lector de tarjetas (Wiegand)

Si se habilita la funcionalidad WIEGAND los bornes 6 y 6 (IO5 y IO6) pasan a funcionar como D0 y D1 de una línea de comunicación en protocolo Wiegand para tarjetas inalámbricas. Para una lectora del tipo MF-R126, por ejemplo, el cable verde se conecta al borne 5 y el cable blanco al borne 6.

Con cada lectura de una tarjeta se notifica a la central la información de la tarjeta en a entrada CARD.